

2.3 $\Delta x = V \cdot t$

* Tempo medido
 $7h = 60min$
 $xh = 50min$

$60x = 50$

$x_h = \frac{5}{6} = 0,83h$

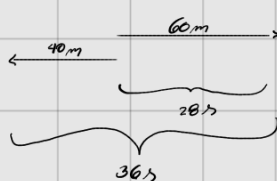
$\rightarrow$ Distância
 $\Delta x = 105km \cdot 1,83h = 192,15km$

* Recalando o tempo de questão.

$192,15km = 70km \cdot t$

$t = 2,745h \approx 2h45min$

2.5



a) $60m - 40m = 20m$ para ambos

$36s + 28s = 64segundos$

$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{20m}{6s} \approx 3,3m/s$

b) $60 + 90 = 150m$

$\frac{150m}{64s} = 2,34m/s$

* $V_m \neq V_{Em}$

2.6 $x(t) = 1,5t^2 - 0,05t^3$

a) $5,6 - 0 \quad V_m = \frac{5,6m}{2s} = 2,8m/s$

b) $V_m = \frac{20,8m}{4s} = 5,2m/s$

c) $V_m = \frac{(20,8 - 5,6)m}{2s} = 7,6m/s$

2.8 $x(t) = 28m + (12,9m/s) \cdot t - (0,045m/s^3) \cdot t^3$

Deve-se lembrar que a velocidade instantânea é encontrada pelo derivado

$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = 12,9 - 3(0,045)t^2$ e agora com $t = 8s$ $v_x(t) = 3,46m/s$

2.10 a) A velocidade é zero no ponto IV

b) Constante e positivo no ponto I e II sem variar.

c) No ponto V

2.12 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ Velocidade
 Tempo

a) $60km/h \approx 16,6m/s$

i) $a_m = \frac{16,6}{10} \therefore a_m \approx 1,66m/s^2$

ii) Desaceleração: $-1,66m/s^2$

iii) Aceleração nula, velocidade constante.

iv) A aceleração média também é zero.

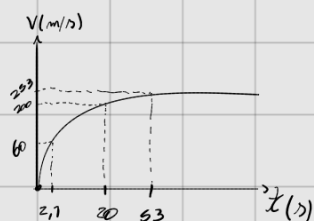
b) $t = 20s$

Não temos aceleração nesse ponto. $a = 0$

$t = 35s$

Vamos ter uma desaceleração de $-1,66m/s^2$.

2.13



b) i) $0 - 2,1s$

ii) $2,1 - 20s$

iii) $20s - 53s$

$a = \frac{60,1}{2,1} \approx 28,6m/s^2$

$a = \frac{200 - 60}{17,9} \approx 7,82m/s^2$

$a = \frac{293 - 200}{33} \approx 2,82m/s^2$

* Os resultados com o gráfico coincidem.

2.19

a) $\Delta x = v_i t + \frac{a t^2}{2} \rightarrow 70 = 6v_i + \frac{(15 - v_i) \cdot 6}{2}$

b) $a = \frac{15 - 8,33}{6} = 1,11m/s^2$

$\Delta x = 70m$

$t = 6s$

$v_f = 15m/s$

$a = \frac{v_f - v_i}{t} = \frac{15 - v_i}{6}$

$70 = 6v_i + \frac{(15 - 6v_i) \cdot 6}{2}$

$70 = 6v_i + 45 - 3v_i$

$v_i = \frac{25}{3} = 8,33m/s$

2.27) $\Delta x = 1,5 \text{ m}$ $V^2 = V_0^2 + 2\Delta x \cdot a$
 $V = 95 \text{ m/s}$ $a = ?$
 $a = \frac{V^2}{2\Delta x} = \frac{(95)^2}{2 \cdot 1,5} = 675 \text{ m/s}^2$

b) $a = \frac{V}{t} \therefore 675 = \frac{95}{t} \rightarrow t = 0,06 \text{ s}$
 $\hookrightarrow$ tempo para avariar.

2.22) $a = \frac{V}{t}$ $a = \frac{13,74 \text{ m/s}}{30 \cdot 10^{-3} \text{ s}} = 2,4 \text{ m/s}^2$

b) $V^2 = V_0^2 + 2\Delta x \cdot a$

a) A aceleração do bala foi de $2,4 \text{ m/s}^2$

$\Delta x = \frac{(13,74)^2}{2 \cdot (2,4)} = 1,17 \text{ m}$

2.23) $105 \text{ km/h} = 29,1 \text{ m/s}^2$

$a = 250 \text{ m/s}^2$

$V^2 = V_0^2 + 2\Delta x \cdot a \rightarrow (29,1)^2 = 2 \cdot 250 \cdot \Delta x \rightarrow \Delta x = \frac{846,81}{500} = 1,69 \text{ m}$

* O airbag deve estar a $1,69 \text{ m}$ para salvar.

2.28) $V_0 = 0$ $V^2 = V_0^2 + 2\Delta x \cdot a$

$V = 20 \text{ m/s}$ $a = \frac{900}{290} = 1,6 \text{ m/s}^2$
 $\Delta x = 920$

d) $a = 1,6 \text{ m/s}^2$ b) $a = \frac{\Delta V}{t}$ $1,6 = \frac{20}{t} \rightarrow t = 12,5 \text{ s}$

c) $\Delta x = V \cdot t \therefore \Delta x = 20 \cdot 12,5 = 250 \text{ m}$
 $250 \text{ metros de deslocamento.}$

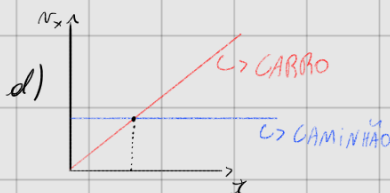
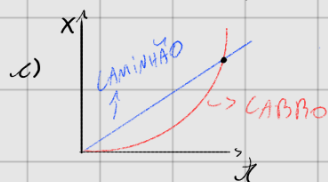
2.34) a) * Quando as posições são iguais:

$\frac{a \cdot t^2}{2} = V \cdot t \therefore t = \frac{2V}{a}$

Como $a = 20$ $t = \frac{2 \cdot 20}{2,8} = 14,2 \text{ s}$

$\Delta x = V \cdot t = 284 \text{ m}$

$V = 2,8 \cdot 14,2 = 39,76 \text{ m/s}$



2.35) $\Delta x = 0,440$ $V^2 = V_0^2 + 2\Delta x \cdot a$
 $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ $V_0 = \sqrt{2 \cdot 0,44 \cdot 9,8} = 2,91 \text{ m/s}$
 a) a velocidade inicial necessária é $2,91 \text{ m/s}$

b) $\frac{2,99}{9,8} = t = 0,3 \text{ s}$

* A pulga ficou no ar por $2,93 \text{ s}$ ou seja, $0,6 \text{ s}$ de total.

2.37) $V_0 = 8,2 \text{ m/s}$ $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ * São necessários $1,69 \text{ s}$ para a puma subir e descer.

$a = \frac{\Delta V}{t} \rightarrow 9,8 = \frac{8,2}{t} \rightarrow t = 0,83 \text{ s}$ * para subir.

2.45) a) $a = \frac{V}{t}$ $a = \frac{229}{0,9} = 298 \text{ m/s}^2$ b) $\frac{298}{9,8} = 25,30$ c) $S = 50 + V_0 t + \frac{a t^2}{2}$ d) $a = \frac{203}{1,9} = 207 \text{ m/s}^2$

$\Delta S = \frac{298(0,9)^2}{2} = 100,99 \text{ m}$

* Era valor de 202 representando 20 g e não 40 g .